

```

#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "time.h"
#include "DHT.h"

// --- Configurações da Rede Wi-Fi ---
const char* ssid = "Aabbnn";
const char* password = "brasil123";

// --- Configuração da API / Webhook ---
const char* apiUrl = "https://estacao-esp32-default-rtdb.firebaseio.com/sensores.json";

// --- Configurações do Servidor NTP (Horário) ---
const char* ntpServer = "a.st1.ntp.br";
const long gmtOffset_sec = -3 * 3600;
const int daylightOffset_sec = 0;

// --- Configuração dos Pinos ---
#define DHTPIN 4 // Modificado para o Pino D4 (GPIO4) para evitar falha no boot
#define DHTTYPE DHT11
#define LDR_PIN 36 // Pino VP (GPIO36) conectado ao pino DO (Digital Out) do LDR

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

bool obterHoraFormatada(char* bufferHora, size_t tamanho) {
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
        snprintf(bufferHora, tamanho, "00:00:00");
        return false;
    }
    strftime(bufferHora, tamanho, "%H:%M:%S", &timeinfo);
    return true;
}

void enviarParaBancoDeDados(const char* hora, float temp, float luz, float umidade) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.println("Wi-Fi desconectado! Tentando reconectar...");
        WiFi.reconnect();
        int tentativas = 0;
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tentativas < 10) {
            delay(500);
            tentativas++;
        }
    }
}

```

```

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  HTTPClient http;

  http.begin(apiUrl);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");

  char jsonPayload[256];
  snprintf(jsonPayload, sizeof(jsonPayload),
    "{\"Time\":\"%s\", \"Temperature\":%.2f, \"Light\":%.2f, \"Humidity\":%.2f}\",
    hora, temp, luz, umidade);

  Serial.print("Enviando JSON: ");
  Serial.println(jsonPayload);

  int httpCode = http.POST(jsonPayload);

  if (httpCode > 0) {
    Serial.print("Dados recebidos pela API! Código HTTP: ");
    Serial.println(httpCode);
  } else {
    Serial.print("Erro ao enviar POST: ");
    Serial.println(http.errorToString(httpCode).c_str());
  }

  http.end();
} else {
  Serial.println("Falha de conexão com a internet. Envio ignorado.");
}
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Configura a entrada do LDR e o sensor DHT
  pinMode(LDR_PIN, INPUT);
  dht.begin();

  Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
}

```

```
Serial.println("\nWi-Fi Conectado!");

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
}

void loop() {
char horaAtual[9];
obterHoraFormatada(horaAtual, sizeof(horaAtual));

float umidade = dht.readHumidity();
float temperatura = dht.readTemperature();

// --- LEITURA DIGITAL DO LDR ---
int estadoLDR = digitalRead(LDR_PIN);
float porcentagemLuz = 0.0;

if (estadoLDR == LOW) {
porcentagemLuz = 100.0; // Tem luz ambiente (Claro)
} else {
porcentagemLuz = 0.0; // Não tem luz ambiente (Escuro)
}

if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {
Serial.println("Falha na leitura do DHT11! Ignorando envio...");
} else {
Serial.println("\n--- Nova Leitura ---");
Serial.print("Time: "); Serial.print(horaAtual);
Serial.print(" | Temp: "); Serial.print(temperatura, 2);
Serial.print(" °C | Light (Digital): "); Serial.print(porcentagemLuz, 2);
Serial.print("% | Humidity: "); Serial.print(umidade, 2); Serial.println("%");

enviarParaBancoDeDados(horaAtual, temperatura, porcentagemLuz, umidade);
}

delay(10000);
}
```